

DOCUMENT D'AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Pla d'avaluació complet:

SA3 — Disseny i Impressió 3D: Reixes de Drenatge

Projecte Hort Escolar IoT

Tecnologia · 4t d'ESO · Comunitat Valenciana · Curs 2025-2026

Marc curricular: Decret 107/2022, DOGV 5/8/2022 (LOMLOE)

Aquest document recull les competències específiques (CE) del currículum oficial de Tecnologia 4t ESO (CV) que es treballen en la SA 3 del projecte, els instruments i les evidències d'avaluació corresponents, i el pes de cada CE en la nota final.

1. Resum global: SA i competències

La taula següent mostra de manera sintètica quines CE es treballen a la SA 3, els instruments d'avaluació principals i la distribució del pes de la nota:

SA	CE treballades	Instruments principals	Pes avaluatiu
SA3 Disseny i Impressió 3D	CE1 — Resolució de problemes CE2 — Fabricació (digital/3D) CE3 — Comunicació tècnica CE5 — Eines digitals CE6 — Sostenibilitat	Plànol a mà alçada · Peer review (S8) Rúbrica model TinkerCAD · STL exportat Rúbrica impressió + proves funcionals Memòria tècnica · Presentació oral Coavaluació · Autoavaluació	CE1 → 15% (plànol + anàlisi req.) CE2 → 35% (model STL + impressió) CE3 → 15% (memòria + oral) CE5 → 20% (TinkerCAD + Cura) CE6 → 10% (sostenibilitat) Actitud → 5%

Nota: CE4 (Sistemes de control programables) no apareix en la SA 3 perquè es reserva per a la SA4 (Automatització amb Arduino/ESP32), on s'integren els sensors i el reg automatitzat de l'hort.

SITUACIÓ D'APRENTATGE 3

Disseny i Impressió 3D: Reixes de Drenatge

Competències específiques CE1 · CE2 · CE3 · CE5 · CE6

SA3 aborda el disseny amb TinkerCAD i la impressió 3D FDM de reixes modulars de drenatge per als caixons de la SA2. Incorpora CE5 (eines digitals: TinkerCAD i Cura). La CE4 (sistemes programables) queda reservada per a SA 4 (automatització Arduino).

CE1 — Identificar i resoldre problemes tecnològics**CE1**

Identificar problemes tecnològics a partir de l'estudi de les necessitats presents en l'entorn pròxim, formular propostes per a abordar-los, i resoldre'ls de manera eficient i innovadora mitjançant processos de treball col·laboratiu i estratègies pròpies del mètode de projectes.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
1.1	Identificar problemes tecnològics a partir de l'observació i l'anàlisi de l'entorn més proper, estudiant les seues necessitats, amb sentit crític i principis ètics.	Fitxa d'anàlisi de requeriments · Observació del debat inicial	Fitxa d'anàlisi de requeriments de la reixa completada (dimensions, % drenatge, resistència) · Justificació de la necessitat de millora del sistema de drenatge
1.2	Idear solucions tecnològiques eficients, accessibles i innovadores, considerant les necessitats, els requisits i les possibilitats de millora.	Rúbrica del plànol a mà alçada · Peer review del model TinkerCAD	Plànol a mà alçada de la reixa (3 vistes, cotes, càlcul àrea drenatge) · Justificació del patró hexagonal vs. alternatives
1.3	Planificar un projecte tecnològic de manera creativa, proposant solucions emprenedores que generen un valor per a la comunitat.	Rúbrica del diagrama de Gantt · Avaluació de la planificació	Planificació de les 14 sessions (diagrama Gantt) · Assignació de rols a l'equip · Fitxa de requeriments tècnics
1.4	Gestionar el desenvolupament d'un projecte, el temps, els materials i els recursos disponibles, aplicant tècniques de col·laboració i un procés iteratiu de validació.	Diari de sessions · Observació continuada · Taula de comparació disseny vs. real	Diari de sessions · Iteració documentada (problema detectat → solució aplicada) · Taula mesures disseny vs. resultat imprès

Pes en la nota final de la SA 15% de la nota final de SA3	Moment d'avaluació S2: plànol a mà + anàlisi req. S8: peer reviewç S12: proves funcionals S14: presentació
--	---

CE2 — Fabricar solucions tecnològiques**CE2**

Fabricar solucions tecnològiques utilitzant els coneixements interdisciplinaris, les tècniques i els recursos disponibles de manera apropiada i segura per a donar una resposta satisfactòria a les necessitats plantejades.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
2.1	Fabricar productes i solucions tecnològiques aplicant eines de disseny assistit, tècniques manuals, mecàniques i digitals, i els recursos adients.	Rúbrica del model 3D TinkerCAD · Rúbrica del resultat imprès · Proves funcionals	Fitxer STL exportat · Reixa de drenatge impresa en PLA · Resultats de les 5 proves funcionals al caixó
2.2	Seleccionar els materials i els recursos adequats a l'hora de crear productes i solucions tecnològiques que donen resposta a problemes plantejats.	Apartat de memòria tècnica (selecció de material i paràmetres) · Checklist configuració Cura	Justificació de la tria del PLA · Taula de paràmetres d'impressió configurats i raonats · Comparativa PLA vs. PETG
2.3	Desenvolupar les destreses per a utilitzar les tècniques de fabricació manual i digital, que permeten construir solucions tecnològiques.	Observació directa (TinkerCAD i Cura) · Rúbrica del model i de la impressió	Model TinkerCAD amb operacions booleanes i patró hexagonal · Configuració correcta del slicer · Peça impresa sense defectes greus
2.4	Utilitzar correctament eines, màquines i recursos, observant les mesures de seguretat i triant les que són adequades.	Observació directa durant la impressió · Registre de monitoratge	Fitxa de monitoratge de la impressió · Registre d'incidències (warping, stringing...) i accions correctores
2.5	Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, evitant el malbaratament durant la fabricació.	Pressupost de material (Cura) · Apartat de memòria	Estimació de PLA usat (g) generada per Cura · Comparativa: fabricació pròpia vs. compra de reixa plàstica equivalent

Pes en la nota final de la SA 35% de la nota final de SA3 (nucli de la SA)	Moment d'avaluació S4–S8: model TinkerCAD S10: G-code i enviament S11: impressió i mesures S12: proves funcionals
---	--

CE3 — Expressar, difondre i interpretar idees tecnològiques**CE3**

Expressar, difondre i interpretar idees, propostes o solucions tecnològiques de manera efectiva, emprant els recursos disponibles i participant en espais d'intercanvi d'informació.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
3.1	Comunicar i interpretar informació amb el vocabulari tècnic, els símbols i els esquemes de sistemes tecnològics apropiats.	Rúbrica del plànol a mà alçada · Avaluació de la memòria tècnica	Plànol a mà alçada acotat (3 vistes, escala 1:2) · Glossari de termes 3D (STL, G-code, infill, layer height) · Captures TinkerCAD comentades
3.2	Difondre i intercanviar informació tecnològica emprant les eines digitals adequades.	Rúbrica de la memòria tècnica · Peer review entre grups	Memòria tècnica digital amb captures TinkerCAD i Cura · Fitxer STL penjat al repositori del centre
3.3	Presentar i difondre les propostes o les solucions tecnològiques de manera efectiva.	Rúbrica de presentació oral · Coavaluació	Presentació oral (5 min) mostrant el model 3D i la reixa impresa · Suport visual (diapositives o TinkerCAD en directe)
3.4	Expressar la informació rellevant en el treball en equip de manera assertiva.	Observació directa · Peer review (S8) · Coavaluació final	Fitxa de peer review de la sessió 8 · Autoavaluació de la contribució al grup
3.5	Utilitzar l'entonació, l'expressió, la gestió del temps i l'adaptació del discurs, i un llenguatge inclusiu i no discriminatori en la presentació.	Rúbrica de presentació oral (ítems específics: temps, to, vocabulari, expressió)	Presentació oral avaluada amb rúbrica específica · Feedback del docent i dels companys

Pes en la nota final de la SA 15% de la nota final de SA3	Moment d'avaluació S8: peer review S13: memòria tècnica (lliurament) S14: presentació oral i coavaluació
--	--

CE5 — Aprofitar les eines digitals**CE5**

Aprofitar les possibilitats que ofereixen les eines digitals per a realitzar eficientment tasques tecnològiques, configurant-les i aplicant els coneixements interdisciplinaris adequats.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
5.1	Configurar diferents aplicacions i eines digitals tenint en compte les necessitats personals i en funció dels problemes o els reptes tecnològics plantejats.	Observació directa · Checklist de configuració Cura · Rúbrica del model TinkerCAD	Captures de pantalla de la configuració de TinkerCAD (unitats, vista, grups) · Perfil Cura configurat (taula de paràmetres)
5.2	Fer tasques tecnològiques de manera eficient mitjançant l'ús d'eines digitals, aplicant coneixements interdisciplinaris amb autonomia.	Rúbrica del model 3D (operacions, patró, connector) · Observació de l'autonomia	Model TinkerCAD complet i exportat autònomament · Fitxer STL sense errors a Cura · G-code generat i enviat a la impressora
5.3	Emprar èticament i responsablement les eines digitals.	Observació i apartat de memòria tècnica	Reflexió sobre l'ús de software lliure i gratuït (TinkerCAD Education, Cura GPL) · Pràctica d'emmagatzematge i còpia de seguretat de fitxers
5.4	Utilitzar i respectar les llicències i els drets d'autoria propis de les eines digitals.	Apartat de memòria tècnica (llicències)	Apartat de memòria: llicència de TinkerCAD Education (gratuïta per a alumnes) i Cura (LGPLv3) · Indicació de la llicència del model STL si es penja a Thingiverse

Pes en la nota final de la SA 20% de la nota final de SA3	Moment d'avaluació S4–S8: ús TinkerCAD (observació + model) S9–S10: configuració Cura S13: apartat memòria
--	--

CE6 — Contribuir al desenvolupament sostenible**CE6**

Contribuir al desenvolupament sostenible analitzant críticament l'ús d'objectes, materials, productes, instal·lacions i processos tecnològics, valorant els impactes i les repercussions ambientals, socials i ètiques d'aquests, i proposant alternatives realistes.

S'apliquen els criteris 6.1, 6.2, 6.3 i 6.5. El criteri 6.4 (arquitectura bioclimàtica i ecotransport) no s'aplica a aquesta SA.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
6.1	Fer un ús responsable de la tecnologia aplicant criteris de sostenibilitat i accessibilitat en el disseny dels productes, la selecció dels materials i els processos de fabricació.	Apartat de memòria tècnica (PLA i sostenibilitat) · Pressupost comparatiu	Reflexió escrita: PLA bioplàstic vs. plàstic de petroli convencional (PE/PP) · Càlcul de la petjada de carboni estimada per mòdul
6.2	Avaluar i opinar críticament sobre els processos productius associats a l'explotació i la transformació dels recursos naturals en l'elaboració de productes tecnològics.	Apartat de memòria tècnica · Debat a classe	Taula comparativa: fabricació PLA (midó de blat de moro) vs. PE/PP (petroli) · Opció de fonts d'energia renovables per a la impressió
6.3	Valorar la repercussió i els beneficis del desenvolupament de projectes tecnològics de caràcter social per comunitats obertes o projectes de servei a la comunitat.	Reflexió final de la memòria · Presentació oral	Apartat "impacte social": la reixa beneficia l'hort escolar (projecte de servei) · Publicació del model STL al repositori del centre (coneixement obert)
6.5	Analitzar el disseny i la fabricació d'un producte que done resposta a una necessitat, avaluant-ne la demanda, l'evolució i la previsió de fi de cicle de vida amb criteri ètic.	Pressupost comparatiu de la memòria tècnica	Comparativa cost: fabricació 3D pròpia (~5€) vs. compra reixa PE (~40€) · Proposta de fi de cicle de vida del PLA (compostatge industrial o reciclatge mecànic)

Pes en la nota final de la SA 10% de la nota final de SA3 (integrat en la memòria tècnica)	Moment d'avaluació S1: debat PLA vs. Plàstic S13: apartat sostenibilitat memòria S14: reflexió oral final
---	---

Annex: Sabers bàsics del currículum implicats

D'acord amb el Decret 107/2022 (CV), els sabers bàsics s'organitzen en 5 blocs. A continuació s'identifiquen els concretament implicats en la SA3:

Bloc 1 — Procés de Resolució de Problemes

- Estratègies de gestió de projectes col·laboratius i tècniques de resolució de problemes iteratives.
- Estudi de necessitats del centre, locals i regionals. Projectes col·laboratius i d'aprenentatge servei.
- Cicle de vida d'un producte. Anàlisis senzilles (PLA).
- Estratègies de selecció de materials sobre la base de les seues propietats. (PLA vs. PETG).
- Eines de disseny assistit per ordinador en 3D. (TinkerCAD)
- Tècniques de fabricació digital: impressió 3D. (FDM PLA)
- Seguretat i higiene, ús responsable.
- Presentació i difusió del projecte: elements, tècniques i eines.

Bloc 5 — Tecnologia Sostenible

- Sostenibilitat. Selecció de materials amb criteris de sostenibilitat (PLA bioplàstic).
- Hàbits que potencien el desenvolupament sostenible.
- Cicle de vida de productes tecnològics (reixa PLA).
- Comunitats obertes, voluntariat tecnològic i projectes de servei a la comunitat (hort escolar).

Departament de Tecnologia · IES Tirant Lo Blanc · Gandia · Comunitat Valenciana · Curs 2025-2026
Marc normatiu: Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana (LOMLOE)